

Opis projektu

Jedną z podstawowych czynności przy wykonywaniu różnego rodzaju testów fotograficznych jest porównywanie zdjęć. Najłatwiej zrobić to wyświetlając zdjęcia obok siebie w jednakowej skali. Celem projektu jest stworzenie oprogramowania ułatwiającego porównywanie zdjęć.

Wymagania podstawowe

W wersji podstawowej program powinien wczytać dwa wybrane zdjęcia w postaci plików BMP i wyświetlić je w podzielonym pionową kreską głównym oknie aplikacji. Program musi umożliwiać synchroniczną zmianę stopnia powiększenia zdjęć oraz synchroniczne przesuwanie obszaru widocznego w sytuacji, gdy całe zdjęcie nie mieści się w obszarze roboczym programu. Zmianę powiększenia w wersji podstawowej realizuje się poprzez zmianę rozmiarów piksela. Dostępne więc są jedynie powiększenia 50%, 100%, 200%, 400% itd. Program powinien również pozwalać na wykonanie zdjęcia różnicowego polegającego na odjęciu w każdym punkcie wartości każdej składowej koloru (RGB) jednego zdjęcia od drugiego i zapisanie wartości bezwzględnej otrzymanej różnicy na zdjęciu różnicowym. Powinna istnieć możliwość zapisania takiego obrazu w pliku BMP.

Wymagania rozszerzone

W wersji poszerzonej program powinien:

- pozwalać na wykonywanie dowolnych powiększeń,
- obsługiwać zdjęcia o różnych rozmiarach (w takiej sytuacji najpierw powinno się ustalać względne powiększenie jednego zdjęcia względem drugiego, a później obsługiwać je synchronicznie),
- pozwalać zaznaczyć wybrany obszar na zdjęciu, wyciąć ten obszar z obu zdjęć i po sklejeniu obok siebie wybranych fragmentów w postaci jednego zdjęcia zapisać je w pliku BMP,
- obsługiwać inne formaty plików.